Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de
Ingeniería
PRACTICAS
INICIALES
Sección: C
Inga. Floriza Avila

Informe 4

Desarrollo Web

Nombre: Kristel Amarilis Méndez Marroquin

Carné: 202403155
Fecha:25/03/2026

Descripción General

La aplicación está desarrollada bajo arquitectura cliente-servidor:

- Frontend: React
- Backend: Node.js + Express
- Base de datos: MySQL

Arquitectura

Frontend:

- React
- Axios para consumo de API
- React Router para navegación

Backend:

- Express
- JWT para autenticación
- bcrypt para seguridad de contraseñas

Base de Datos:

- MySQL

Base de Datos

Tablas principales:

- Usuario
- Curso
- Catedratico
- Publicacion
- Comentario
- Curso_Aprobado

Autenticación

Se utiliza JWT:

```
jwt.sign({ id: user.id_usuario }, "secreto", { expiresIn: "1h" })
```

Se envía en headers:

Authorization: Bearer TOKEN

API REST (Endpoints)

Autenticación

- POST /api/auth/registro
- POST /api/auth/login
- POST /api/auth/recuperar

Publicaciones

- GET /api/publicaciones
- POST /api/publicaciones

Comentarios

- GET /api/comentarios/:id
- POST /api/comentarios

Usuario

- GET /api/usuario/:id

Cursos

- GET /api/cursos
- GET /api/catedraticos

Cursos Aprobados

- GET /api/cursos-aprobados/:id
- POST /api/cursos-aprobados

6. Flujo del Sistema

1. Usuario se registra
2. Inicia sesión → recibe JWT
3. Frontend guarda token en localStorage
4. Cada petición usa el token
5. Backend valida token
6. Se accede a recursos

Manejo de Errores

- 400 → datos incorrectos
- 401 → no autorizado (token)
- 500 → error del servidor

Instalación

Backend

- npm install
- node server.js

Frontend

- npm install
- npm start

Tecnologías Utilizadas

- React
- Node.js
- Express
- MySQL
- Axios
- JWT
- bcrypt